

Manual de Uso

KALI-LED-IPED-NUDETECTIVE

Sumário

1. Descrição.....	2
2. Instruções de Inicialização (Boot).....	2
2.1 Teclas de Atalho para BIOS/UEFI.....	2
2.2 Configuração em Máquinas Modernas (Windows 10/11 e UEFI).....	3
2.3 Notas Técnicas de Boot.....	3
2.4 Versão com drivers NVIDIA e AMD (Aceleração por GPU).....	4
3. Funcionalidades de Montagem e Descodificação.....	4
3.1 VSS - Virtual Shadow Copies do Windows.....	4
3.2 Utilização com BitLocker.....	5
4. Funcionamento da Ferramenta.....	5
4.1 Bloqueio de Escrita (Nível de Dispositivo).....	5
4.2 Aplicativos.....	6
LED.....	6
IPED Launcher.....	6
NuDetective.....	8
5. Configuração da Partição IPED-TRIAGE.....	9
5.1 Uso de Memória Virtual (Swap).....	9
6. Gravação e Hardware.....	10
Preparação do Pendrive.....	10
Sugestão de Hardware.....	10
7. Contato e Suporte.....	10

1. Descrição

O ISO bootável **KALI-LED-IPED-NUDETECTIVE** é uma customização da distribuição forense Linux [Kali](#) para conter os aplicativos [LED](#), [IPED](#) e [NuDetective](#), a fim de executá-los em locais de buscas.

A vantagem desta abordagem é a praticidade: no local de buscas o perito pode simplesmente configurar a máquina a ser examinada para ser inicializada pela porta USB, carregando o sistema operacional Linux. Na inicialização deve ser selecionada a opção de boot no modo forense, executada por padrão, para evitar a montagem do swap e partições automaticamente.

Na área de trabalho há links para a execução automática do LED, "IPED Launcher" e NuDetective nos sistemas de arquivos ou dispositivos de bloco (discos rígidos - IPED) detectados.

2. Instruções de Inicialização (Boot)

O principal cuidado ao utilizar esta ferramenta é ao configurar a máquina a ser examinada para inicializar pela unidade USB.

2.1 Teclas de Atalho para BIOS/UEFI

Cada fabricante costuma utilizar uma tecla diferente para habilitar a seleção da unidade de inicialização. Algumas teclas comuns são **ESC**, **F1**, **F2**, **F10**, **F12**, **DEL**.

Computer Model	BIOS Key/s	Boot menu (UEFI)
Acer	F1, F2, Ctrl+Alt+Esc	Esc F2,F9 ,F12
Asus	–	Esc, or F8
AST	Ctrl+Alt+Del, Ctrl+Alt+Esc	–
Dell (All models)	–	F12
HP	–	ESC or F9
Lenovo (all models)	–	F12
Panasonic CF-25	F1	–
Samsung (all models)	–	F12
Sony Vaio (All Models)	–	F11
Toshiba (All Models)	–	F12

Computer Model	BIOS Keys
Acer®	F1, F2, CTRL+ALT+ESC
AST®	CTRL+ALT+ESC, CTRL+ALT+DEL
Compaq® 8700	F10
CompUSA®	DEL
Cybermax®	ESC
Dell® 400	F3, F1
Dell Dimension®	F2 or DEL
Dell Inspiron®	F2
Dell Latitude	Fn+F1 (while booted)
Dell Latitude	F2 (on boot)
Dell Optiplex	DEL
Dell Optiplex	F2
Dell Precision™	F2
eMachine™	DEL
Gateway® 2000 1440	F1
Gateway 2000 Solo™	F2
HP® (Hewlett-Packard)	F1, F2
IBM®	F1
IBM E-pro Laptop	F2
IBM PS/2®	CTRL+ALT+INS after CTRL+ALT+DEL
IBM Thinkpad® (newer)	Start Programs Thinkpad CFG
Intel® Tangent	DEL
Micron™	F1, F2, or DEL
Packard Bell®	F1, F2, DEL
Sony® VIAO	F2, F2
Tiger	DEL
Toshiba® 335 CDS	ESC
Toshiba Protege	ESC
Toshiba Satellite 205 CDS	F1
Toshiba Tecra	F1 or ESC

2.2 Configuração em Máquinas Modernas (Windows 10/11 e UEFI)

Nas máquinas mais novas, com Windows 10 e acima e UEFI, deve-se desabilitar a opção de Inicialização Segura (SecureBoot). Para tanto, em alguns casos é necessário inicializar o Windows, e selecionar reiniciar com o botão Shift selecionado.

Ao reiniciar desta forma, será aberta uma interface de recuperação, onde deve-se ir para **"Solução de Problemas" -> "Opções Avançadas" -> "Configurações de Firmware UEFI"**. O computador será reiniciado na interface de configuração UEFI, onde será possível desabilitar a Inicialização Segura. Essa opção pode ser reativada depois da análise.

2.3 Notas Técnicas de Boot

- **Modo Forense:** Recomenda-se sempre selecionar a opção **"Live (forensic mode)"** na inicialização (pré-selecionada para iniciar em 5s), para evitar a

montagem automática dos discos e também a montagem de partições swap. Caso haja problemas de compatibilidade pode-se tentar a opção "Live (amd64 failsafe)".

- **Visibilidade do Disco:** Em alguns computadores o disco interno pode não estar visível no Linux. Neste caso, deve-se certificar que a opção SATA na BIOS esteja como **AHCI**, e não como RAID.

2.4 Versão com drivers NVIDIA e AMD (Aceleração por GPU)

Existe uma versão específica da ISO que inclui drivers proprietários **NVIDIA (CUDA)** e **AMD (ROCm)**. Esta versão é otimizada para tirar proveito do processamento em GPU na detecção de abuso sexual infantil via IA (PyTorch) no IPED.

- **Compatibilidade Universal:** Embora seja focada em aceleração por hardware, esta versão funciona perfeitamente em sistemas que possuem apenas CPU (sem placa gráfica dedicada).
- **Otimização Automática:** O IPED detecta a presença de hardware compatível e ativa a aceleração por GPU automaticamente, reduzindo drasticamente o tempo de processamento.
- **Ambiente PyTorch:** Caso queira-se utilizar as funcionalidades do PyTorch no ambiente Python em uma linha de comando, basta executar o comando adequado:
 - `source /opt/venv-cuda/bin/activate`
 - `source /opt/venv-cuda-legacy/bin/activate`
 - `source /opt/venv-cuda-rocm/bin/activate`

3. Funcionalidades de Montagem e Decodificação

Nesta distribuição há scripts que permitem a decodificação dos discos com formatos de arquivos suportados pelo Linux Kali, além de partições RAID do Windows, discos criptografados com BitLocker e também montagem de partições de volumes de sombra do Windows (VSS), automaticamente.

3.1 VSS - Virtual Shadow Copies do Windows

As unidades de Virtual Shadow Copies do Windows podem ser montadas utilizando o script "**Monta VSS Windows**" na área de trabalho.

O Windows gera automaticamente estas cópias de segurança em determinados momentos (ex: atualizações de sistema). Elas contêm cópias de todos os arquivos do volume, sendo úteis na recuperação de arquivos apagados.

- **Aviso de Tempo:** Cada VSC possui um snapshot completo do disco. O tempo de processamento pelos aplicativos será multiplicado pelo número de VSC's encontradas. Use com cautela.

3.2 Utilização com BitLocker

O Kali reconhece nativamente partições BitLocker (ícone com círculo vermelho e descrição "Encrypted").

- **Criptografia Suspensa:** Se suspensa via Windows (Gerenciar BitLocker -> Suspend Proteção), os scripts montarão a partição automaticamente como somente leitura. **Cuidado:** ao reinicializar o Windows, o modo de suspensão é encerrado.
- **Chave de Recuperação:** Caso não esteja suspensa, será pedida a chave de 48 dígitos no momento de execução dos aplicativos.

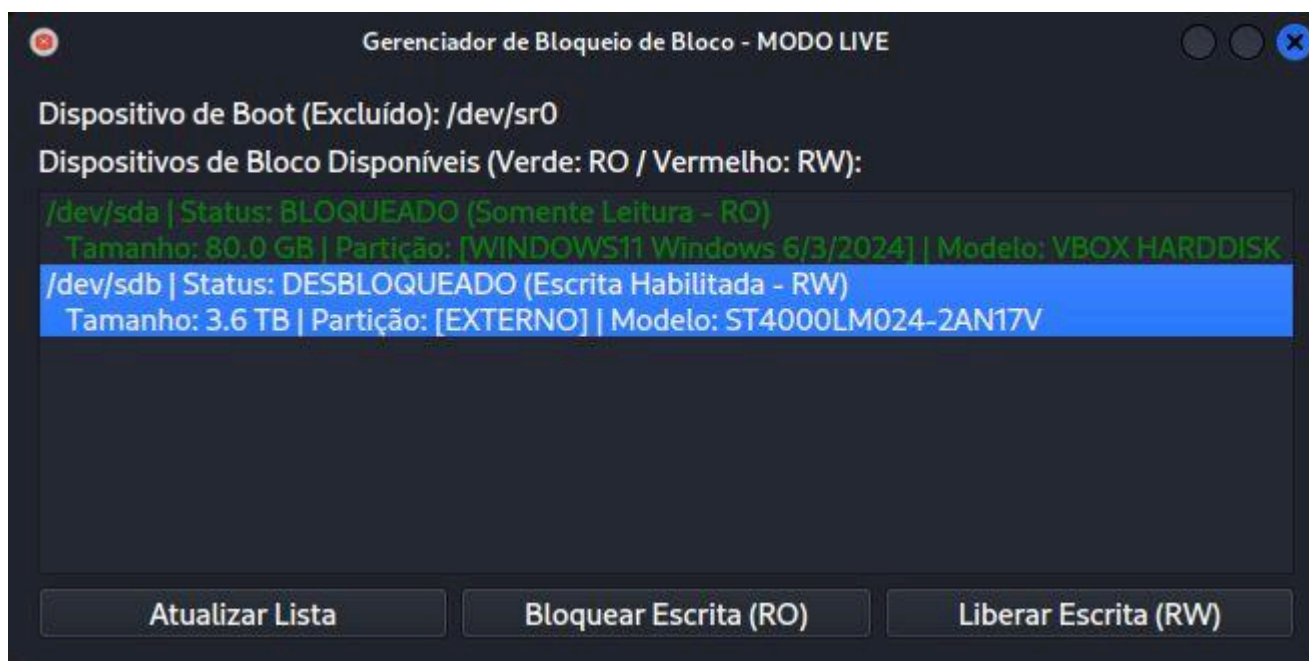
4. Funcionamento da Ferramenta

4.1 Bloqueio de Escrita (Nível de Dispositivo)

ATENÇÃO: Na inicialização, todos os discos são configurados como somente leitura a nível de dispositivos de bloco, usando o comando `blockdev --setro`. Mesmo clicando nos ícones da área de trabalho, eles serão montados como RO (*Read-Only*).

Para liberar a escrita (ex: gravar em pendrive externo):

1. Execute o aplicativo "**Liberar Escrita**".
2. O ícone do dispositivo ficará **vermelho**, indicando que a escrita foi habilitada.



4.2 Aplicativos

LED

Ferramenta recomendada para buscas de imagens de abuso sexual infantil. O ícone **"LED - MONTAR E VASCULHAR"** monta os sistemas de arquivos em `/run/media/` e executa o LED automaticamente. Detecta também RAID's de software do Windows em `/run/media/mapper/`.

IPED Launcher

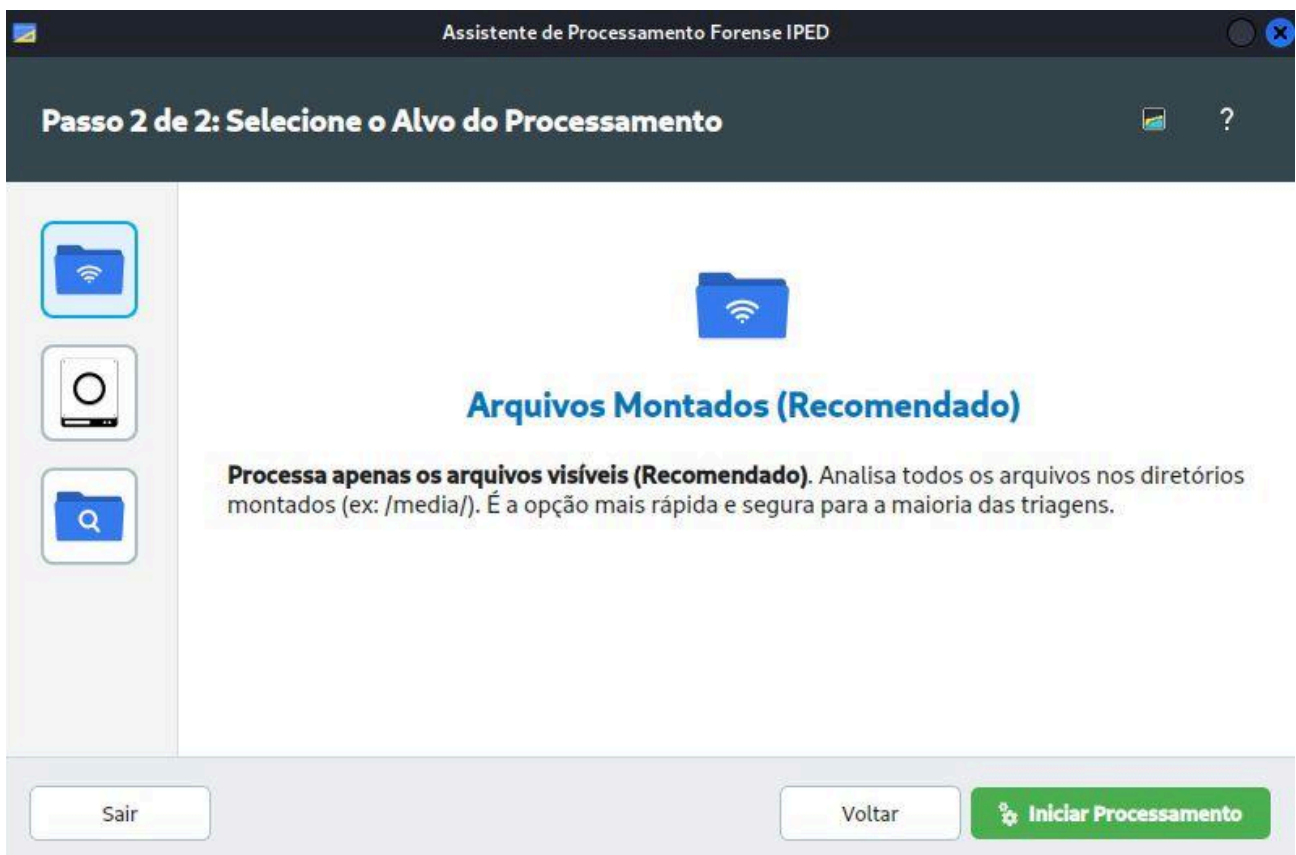
Interface gráfica que permite configurar o processamento forense avançado e perfis de triagem utilizando o IPED.



Perfis:

- **CSAM Triage:** Otimizado para abuso infantil. Usa modelos de IA (redes neurais) e verificação de hashes (se houver o banco na partição IPED-TRIAGE). Processa apenas imagens e vídeos.
- **Triage:** Indexa documentos (Office, PDF, e-mails, histórico). Analisadores de mídia desativados. Útil para buscas textuais em cenários de triagem.
- **Fastmode:** Modo ultrarrápido. Executa um "ls" na árvore de arquivos. Permite navegar na galeria e ver metadados (MAC times) sem calcular hashes ou indexar conteúdo.

Alvos de Processamento:



- **Arquivos Montados (Recomendado):** Analisa apenas o que está visível nos diretórios montados. Mais rápido e seguro.
- **Discos (Completo/Lento):** Processa dispositivos físicos, LDM (RAID), VSS e BitLocker diretamente.
- **Selecionar Diretório/Imagem:** Permite escolher manualmente um alvo específico (ex: .E01, .ufdr).

NuDetective

Basta executar o ícone na área de trabalho para montar e processar os discos reconhecidos.

5. Configuração da Partição IPED-TRIAGE

Para os perfis "Triage" e "CSAM Triage", a execução em RAM pode falhar por falta de memória. Recomenda-se criar uma partição extra no disco USB/SSD utilizado para o boot.

Para o caso de uso do Ventoy, basta renomear a partição exFAT de "Ventoy" para "IPED-TRIAGE".

Procedimento:

1. Após a gravação do ISO no disco USB, abra o Gerenciamento de Disco do Windows (diskmgmt.msc), clique em Cancelar caso este peça para inicializar o disco, e clique em F5 para atualizar a lista de discos e partições.
2. Crie uma nova partição no espaço livre restante do disco onde foi gravado o ISO, com as especificações da tabela abaixo.

Nome da Partição	IPED-TRIAGE (Tudo em maiúsculas)
Formato	exFAT (preferencial)
Base de Hashes	/IPED-HASHESDB/iped-hashes.db
Palavras-chave	/palavras-chave.txt (opcional)

5.1 Uso de Memória Virtual (Swap)

Para máquinas com menos de 4GB de RAM, use o script "**Cria Memória Virtual**". Se a unidade **IPED-TRIAGE** em exFAT for detectada, ele criará um arquivo **swapfile** para evitar travamentos. Nos perfis triage e csam_triage do IPED, este arquivo é criado automaticamente, caso a partição IPED-TRIAGE esteja disponível.

6. Gravação e Hardware

Preparação do Pendrive

- ISO de no mínimo 8GB.
- Recomendado o uso do [Balena Etcher](#), porém o [Ventoy](#) também é suportado.

Sugestão de Hardware

Recomenda-se gravar o ISO em um **disco SSD externo via USB 3.0**. Isso reduz significativamente o tempo de processamento comparado a dispositivos USB comuns, além de ter uma velocidade de leitura aleatória maior, necessária para o uso eficiente da memória virtual.

7. Contato e Suporte

- E-mail: dalpian.gmd@pf.gov.br
- Download: [\[Acesso Restrito - Polícia Federal\]](#)
- Versão do Manual: 2026-04-14